

- 1. THÉORÈME DE COMPARAISON. En utilisant ce théorème ou son corollaire « petit o », déterminer la nature des intégrales suivantes :

$$a) \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x} dx, \quad b) \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}, \quad c) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{2\sqrt{x}}, \quad d) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}|1-x|}.$$

2. THÉORÈME DE COMPARAISON. (BIS) Même question avec les intégrales suivantes :

$$e) \int_{-\infty}^{-\pi} \frac{dx}{e^{-x} + |x| + \sin(x)}, \quad f) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{|x^2 - 1|}}, \quad g) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \sin(x)}.$$

- 3. INTÉGRALES DE BERTRAND. Pour chacune des intégrales suivantes, déterminer si elle converge :

$$a) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \ln(t)}, \quad b) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t^{1/3} \ln^3(t)}, \quad c) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^{2/3} \ln^3(t)}, \quad d) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t^3 \ln(t)}.$$

4. INTÉGRALES DE BERTRAND. (BIS) Même question pour les intégrales

$$e) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln^{2/3}(t)}, \quad f) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t \ln^{3/2}(t)}, \quad g) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln^2(t)}, \quad h) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t \ln^{1/2}(t)}.$$

- 5. CONVERGENCE ? Déterminer la nature (convergente/divergente) de chacune des intégrales ci-dessous, en fonction des paramètres réels  $\alpha > 0$  et  $\beta > 0$  le cas échéant :

$$a) \int_1^{+\infty} \frac{x^2 - 2}{x^3 \sqrt{x^2 + x}} dx, \quad b) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}, \quad c) \int_0^1 \ln(x) dx, \quad d) \int_2^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^3 + 2) \ln(x)},$$

$$e) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+e^x)(1+e^{-x})}, \quad f) \int_0^{+\infty} x^\alpha \ln(x) e^{-x} dx, \quad g) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha (1+x^\beta)}.$$

6. CONVERGENCE ? (BIS) Même exercice avec :

$$a) \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx, \quad b) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + \sqrt{x}}, \quad c) \int_0^1 \ln(\sin(x)) dx, \quad d) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx,$$

$$e) \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}} dx, \quad f) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + \sin x + x\sqrt{x}}, \quad g) \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx,$$

$$h) \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos x}{x^\alpha} dx, \quad i) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^\beta} dx.$$

- 7. CALCUL. Montrer que l'intégrale impropre

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx$$

est convergente, puis (à l'aide du changement de variable  $t = \frac{1}{x}$ ) qu'elle est nulle.

8. CALCUL. Soient  $m$  et  $\sigma$  deux réels, avec  $\sigma > 0$ . Démontrer que l'intégrale suivante converge, et que sa valeur est indépendante de  $m$  et de  $\sigma$  :

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

9. CALCUL. Dans cet exercice, on considère les intégrales

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx.$$

a) Démontrer que ces deux intégrales sont convergentes.

b) Démontrer que

$$I_1 = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}, \quad I_2 = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1}.$$

c) En utilisant le changement de variable  $y = \frac{1}{x}$ , démontrer que  $I_1 = I_2$ .

d) Grâce au changement de variable  $u = x - \frac{1}{x}$ , démontrer que  $I_1 + I_2 = \pi\sqrt{2}$  et en déduire les valeurs de  $I_1$  et  $I_2$ .

- 10. FONCTION GAMMA. Pour tout réel  $x > 0$  on pose

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

a) Démontrer que cette intégrale converge pour tout  $x > 0$ , et qu'elle diverge pour  $x \leq 0$ .

b) Démontrer que pour tout  $x > 0$  on a  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ .

c) Calculer  $\Gamma(1)$ , et en déduire que  $\Gamma(n+1) = n!$  pour tout entier  $n \geq 0$ .

d) Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , justifier l'existence de l'intégrale suivante et calculer sa valeur :

$$J_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx.$$

- 11. PARAMÈTRES. Trouver les réels  $\alpha, \beta, \gamma$  pour lesquels l'intégrale suivante converge :

$$\int_1^{+\infty} \left( t(\arctan t)^2 - \alpha t - \beta - \frac{\gamma}{t} \right) dt.$$

On pourra commencer par vérifier l'égalité, valable pour tout  $t > 0$ ,

$$\arctan t + \arctan\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

■ 12. NATURE. Soit  $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x) = \frac{\ln(x + \sqrt{x}) - \ln(x)}{x^{\frac{3}{4}}}.$$

- Déterminer la nature de l'intégrale impropre  $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^{\frac{3}{4}}} dx$ .
- Donner un équivalent simple de  $f(x)$  lorsque  $x \rightarrow 0^+$ . En déduire la convergence de l'intégrale impropre  $\int_0^1 f(x) dx$ .
- En utilisant un équivalent simple de  $f(x)$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$ , démontrer la convergence de l'intégrale impropre  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ .
- Déterminer finalement la nature de l'intégrale impropre  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ .

13. ETUDE ASYMPTOTIQUE. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+n} dt.$$

- Montrer que la suite  $(I_n)_{n \geq 1}$  converge vers 0.
- Montrer plus précisément que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n) = 1$ .
- Montrer (beaucoup) plus précisément que pour tout  $K \in \mathbb{N}$ ,

$$I_n = \sum_{k=0}^K \frac{(-1)^k k!}{n^{k+1}} + o_{n \rightarrow +\infty}(n^{-K-1}).$$

On pourra procéder au découpage

$$I_n = \int_0^{\frac{n}{2}} \frac{e^{-t}}{1 + \frac{t}{n}} \frac{dt}{n} + \int_{\frac{n}{2}}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+n} dt,$$

écrire  $\frac{1}{1+\frac{t}{n}}$  comme la somme d'une série géométrique, et estimer soigneusement chacun des termes obtenus.

14. ZÊTA ET GAMMA. On veut montrer que pour tout  $s > 1$ , on a l'égalité

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt = \zeta(s) \Gamma(s),$$

où l'on note  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$  la fonction zêta et  $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$  la fonction gamma.

- Soit un réel  $t > 0$  fixé. Montrer que la série  $\sum_{n \geq 1} e^{-nt}$  converge et calculer sa limite.

b) Pour tout réel  $t > 0$  et tout entier  $N \in \mathbb{N}^*$ , on note la somme partielle

$$S_N(t) = \sum_{n=1}^N e^{-nt}.$$

Conclure en étudiant soigneusement la limite, lorsque  $N \rightarrow +\infty$ , de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} t^{s-1} S_N(t) dt.$$

**15. INTÉGRALE DE DIRICHLET.** On se propose de calculer l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt.$$

a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $t \in ]0, \pi[$ ,

$$\sum_{k=0}^n \cos(2kt) = \frac{\cos(nt) \sin((n+1)t)}{\sin(t)}.$$

En déduire que

$$\frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} = 2 \sum_{k=0}^n \cos(2kt) - 1.$$

Puis que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} dt = \frac{\pi}{2}.$$

b) Démontrer le lemme de Riemann-Lebesgue : étant donnés deux réels  $a < b$  et une fonction  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) e^{int} dt = 0.$$

c) Soit  $f : ]0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$f(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin(t)}.$$

Montrer que  $f$  possède un prolongement  $C^1$  sur  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

d) En utilisant ce qui précède, montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} dt \right) = 0.$$

e) En déduire que l'intégrale de Dirichlet converge et calculer sa valeur.